

Projecte Proxmox

3. Preparació de l'Entorn Base (VirtualBox)

3.1 Per què VirtualBox com a hipervisor base

Tota aquesta infraestructura s'ha desplegat utilitzant **VirtualBox com a hipervisor base** sobre el sistema operatiu de l'equip amfitrió. Aquesta decisió tècnica respon a tres motius principals: l'experiència prèvia consolidada que tenim amb aquesta eina, la seva disponibilitat gratuïta i multiplataforma, i el fet que permet la virtualització anidada (nested virtualization), requisit indispensable per al nostre projecte.

Així doncs, dins de VirtualBox executem cadascun dels tres nodes Proxmox com una VM independent. A la vegada, dins de cada Proxmox crearem nous nivells de VMs i contenidors. Aquesta arquitectura de "virtualització dins de virtualització" ens permet simular un entorn de centre de dades complet amb els recursos d'un únic ordinador físic.

3.2 Virtualització anidada: concepte i necessitat

La **virtualització anidada** és la capacitat d'executar un hipervisor dins d'una màquina virtual. En condicions normals, una VM no té accés directe a les instruccions de virtualització del processador físic (Intel VT-x o AMD-V), perquè aquestes les fa servir l'hipervisor de primer nivell. Sense aquestes instruccions, qualsevol intent d'instal·lar un segon hipervisor dins de la VM fallaria, ja que no podria executar VMs amb acceleració per hardware.

Per resoldre-ho, VirtualBox permet activar el flag ***Nested VT-x/AMD-V***, que exposa aquestes instruccions al sistema operatiu de la VM. Una vegada activat, Proxmox pot fer servir KVM amb plena acceleració hardware tot i estar executant-se dins d'una VM de VirtualBox.

Per habilitar-ho, executo des de PowerShell la comanda següent al host:

```
& "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" modifyvm "proxmox" --nested-hw-virt on
```

Comanda VBoxManage executada

```
PS C:\Users\DPJ\VirtualBox VMs> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" modifyvm "proxmox" --nested-hw-virt on
PS C:\Users\DPJ\VirtualBox VMs>
```

3.3 Configuració de la VM contenidora de Proxmox

Per assegurar un rendiment òptim, he assignat a cada node de Proxmox **8192 MB de RAM i 10 processadors virtuals**. En actuar com a hipervisors, aquestes màquines necessiten recursos abundants no només per al seu propi funcionament sinó per poder compartir aquesta potència computacional amb les futures VMs i contenidors que allotjaran al seu interior.

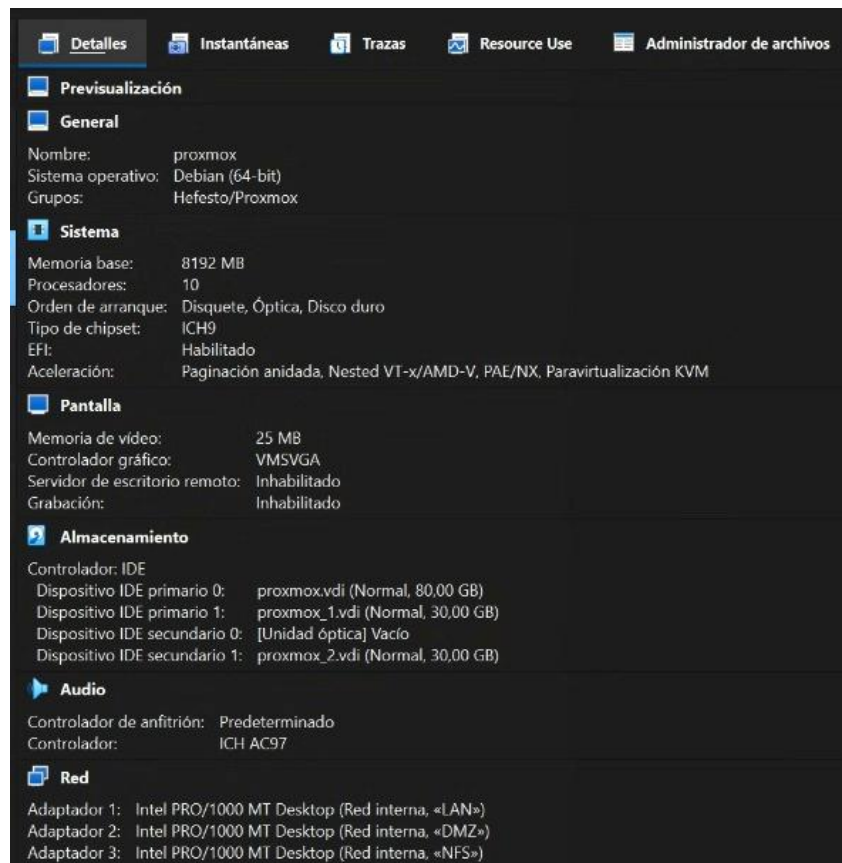
A l'apartat de sistema he activat les opcions següents:

1. **EFI habilitat:** firmware modern, alternativa al BIOS clàssic. Necessari per a sistemes operatius recents.
2. **Paginació anidada (Nested VT-x/AMD-V):** la peça clau de la virtualització anidada explicada al punt anterior.
3. **Paravirtualització KVM:** indica a VirtualBox que el sistema invitat és Linux i que pot fer servir l'API de paravirtualització de KVM, millorant el rendiment d'operacions com els temporitzadors o les interrupcions.
4. **PAE/NX:** suport per a memòria estesa i bit de no-execució, fonamental per a kernels moderns de 64 bits.

Pel que fa a l'emmagatzematge, he assignat tres discos a cada node:

5. **Disc primari (80 GB):** allotja la instal·lació de Proxmox VE.
6. **Disc secundari (30 GB):** reservat per a Ceph (es farà servir a la fase avançada).
7. **Disc terciari (30 GB):** reservat per a ZFS / replicació.

Detalls de la VM "proxmox" a VirtualBox amb tota la configuració



3.4 Configuració dels adaptadors de xarxa

La VM disposa de **tres adaptadors de xarxa interna** a VirtualBox, cadascun connectat a una xarxa diferent que reproduceix les zones del nostre disseny lògic:

8. **Adaptador 1 — LAN:** xarxa interna anomenada `LAN`, amb mode promiscu **Permitir todo**. Aquest és l'adaptador principal de gestió de Proxmox.
9. **Adaptador 2 — DMZ:** xarxa interna anomenada `DMZ`, amb mode promiscu **Permitir todo**. Es farà servir com a bridge cap a la zona desmilitaritzada sense IP al host.
10. **Adaptador 3 — NFS:** xarxa interna anomenada `NFS`, amb mode promiscu **Denegar**. Dedicada exclusivament al tràfic d'emmagatzematge contra el NAS.

L'ús del **mode “xarxa interna”** de VirtualBox (en lloc de bridge o NAT) garanteix que aquestes xarxes només existeixin entre les VMs del laboratori i quedin completament aïllades de la xarxa real del host, evitant qualsevol

interferència o filtració de tràfic. La sortida cap a Internet la gestionarà el pfSense des de la zona LAN.

Configuració dels 3 adaptadors a VirtualBox

